

¿Cómo encontrar caos partiendo desde el Modelo Estándar?

Una ruta desde campos gauge clásicos hasta un Hamiltoniano no lineal

José Ignacio Rosas Sepúlveda

Sistemas Dinámicos e Introducción al Caos

Agosto de 2026



Universidad de Concepción
Ciencias Físicas

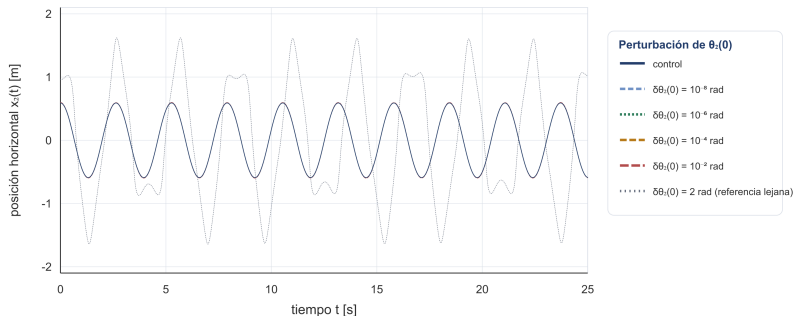
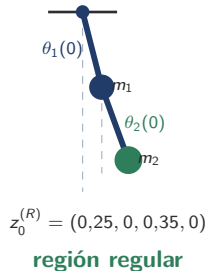


¿Que entendemos por caos?
¿Que es el Modelo Estándar¹?

¹de física de partículas por cierto :p

Ejemplo ilustrativo: el doble péndulo

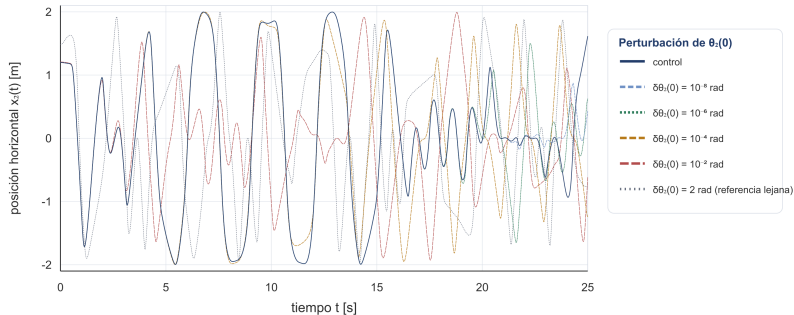
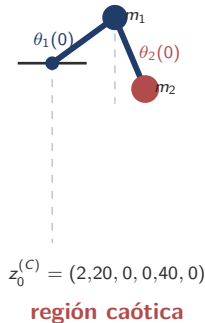
$$\begin{aligned}(m_1 + m_2)L_1\ddot{\theta}_1 + m_2L_2\cos\Delta\ddot{\theta}_2 + m_2L_2\sin\Delta\dot{\theta}_2^2 + (m_1 + m_2)g\sin\theta_1 &= 0, \\ L_2\ddot{\theta}_2 + L_1\cos\Delta\ddot{\theta}_1 - L_1\sin\Delta\dot{\theta}_1^2 + g\sin\theta_2 &= 0, \quad \Delta = \theta_1 - \theta_2.\end{aligned}$$



Las perturbaciones pequeñas permanecen superpuestas; la curva gris corresponde al cambio grande de 2 rad.

La misma ecuación diferencial, otra región inicial

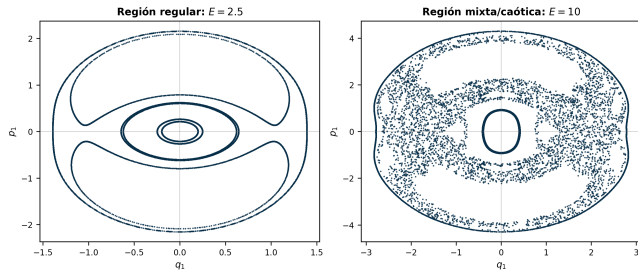
Mismos parámetros y misma ecuación diferencial determinista; solo cambiamos la región donde fijamos $z(0)$.



Las perturbaciones más pequeñas tardan más en distinguirse, pero terminan produciendo trayectorias macroscópicamente diferentes.

¿Qué entenderemos por caos clásico?

Órbita: fijada una condición inicial z_0 , las ecuaciones de movimiento generan una trayectoria $z(t)$ en el espacio de fases.



Sección de Poincaré

Elegimos una superficie transversal a la órbita y registramos **solo los puntos donde la atraviesa**.

- ▶ curvas o islas $\rightarrow$ movimiento regular;
- ▶ puntos que llenan una región $\rightarrow$ comportamiento caótico o mixto.

En nuestro sistema, cambiar la condición inicial —y en particular la energía— puede llevarnos a regiones dinámicas distintas.

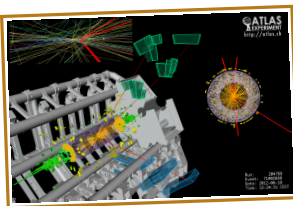
El Modelo Estándar...

“¡LA PARTÍCULA DE DIOS!”

Higgs, colisiones de protones y la máquina más fotogénica de la física.



27 km de acelerador



una colisión candidata a Higgs



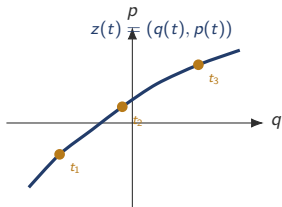
Peter Higgs

Todo muy espectacular. Pero ¿qué clase de teoría es realmente?

El apodo “God particle” es popular, no un nombre técnico. Imágenes: ATLAS/CERN, CC BY-SA 3.0; Max Braun, CC BY-SA 2.0; Bengt Nyman, CC BY 2.0.

Ahora sí: el Modelo Estándar es una teoría cuántica de campos

Mecánica clásica



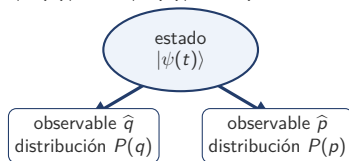
En cada instante, la trayectoria asigna simultáneamente una posición y un momento definidos.

$$z_0 \xrightarrow{\dot{z}=f(z)} z(t).$$

La evolución del estado puede ser determinista y unitaria. La formulación cuántica usual no proporciona una sucesión de puntos $(q(t), p(t))$ simultáneamente nítidos que forme una trayectoria clásica de la partícula.

Teoría cuántica

$$i\hbar \partial_t |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle \quad (\text{Schrödinger})$$



$$[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar, \quad \Delta q \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}.$$

La incertidumbre expresa una propiedad del estado cuántico, no solo imperfección experimental. Una medición posterior se refiere al estado ya modificado por la medición anterior. Véanse Uncertainty principle, Measurement in quantum mechanics y Quantum field theory.

**entonces... ¿tiene sentido preguntar por
encontrar caos partiendo desde el Modelo
Estándar?**

Para llegar a la QFT, primero aparece una teoría clásica de campos

Cuantización canónica

$$\mathcal{L}(\Phi, \partial\Phi)$$



$$\Pi_A = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\Phi}_A}$$



$$H = \int d^3x (\Pi_A \dot{\Phi}_A - \mathcal{L})$$



$$\Phi, \Pi, H \rightarrow \hat{\Phi}, \hat{\Pi}, \hat{H}$$

aparece

explícitamente $\mathcal{L}$.

Integral de caminos de Feynman

$$S[\Phi] = \int d^4x \mathcal{L}$$



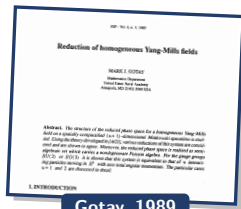
$$\int \mathcal{D}\Phi e^{iS[\Phi]/\hbar}$$

aparece

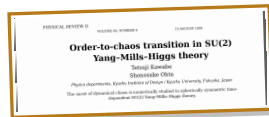
explícitamente la acción S .

$\mathcal{L}$ y S son objetos clásicos. La estrategia de esta charla es **retroceder hasta ellos**, antes de cuantizar, y estudiar una reducción clásica.

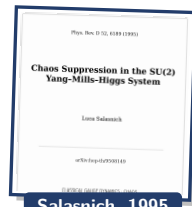
Volver a campos clásicos y reducirlos tiene una larga historia



Gotay, 1989



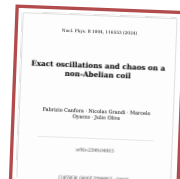
Kawabe-Ohta, 1991



Salasnich, 1995



Fariello-Forkel-Krein, 2005



Canfora-Grandi-Oyarzo-Oliva, 2024

La literatura clásica de Yang-Mills y Yang-Mills-Higgs usa reducciones de pocos modos y secciones de Poincaré para estudiar regularidad y caos.

Un momento...

Exact oscillations and chaos on a non-Abelian coil

Fabrizio Canfora^{a,b} Nicolas Grandi^{c,d} Marcelo Oyarzo **Julio Oliva^e**

^aFacultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Universidad San Sebastián, sede Valdivia,
General Lagos 1163, Valdivia 5110693, Chile

^bCentro de Estudios Científicos (CECS),
Avenida Arturo Prat 514, Valdivia, Chile

^cDepartamento de Física, Universidad Nacional de La Plata,



La densidad lagrangiana del Modelo Estándar es el punto de partida

$$\mathcal{L}_{\text{SM}} = -\frac{1}{4} G_{\mu\nu}^A G^{A\mu\nu} + \left(-\frac{1}{4} W_{\mu\nu}^a W^{a\mu\nu} - \frac{1}{4} B_{\mu\nu} B^{\mu\nu} \right) + \sum_{\psi} \bar{\psi} i \gamma^{\mu} D_{\mu} \psi + (D_{\mu} H)^{\dagger} D^{\mu} H - V(H) - \mathcal{L}_Y.$$

$SU(3)_C$

gluones y color

$SU(2)_L \times U(1)_Y$

campos gauge electrodébiles

fermiones

quarks y leptones

Higgs + Yukawa

vacío, acoplamientos y masas

Ahora no voy a cuantizarla: voy a apagar sectores de forma explícita hasta obtener un sistema clásico de pocos grados de libertad.

Convenciones y estructura: Particle Data Group, Review of Particle Physics.

Apagado 1: $\psi = 0$ elimina explícitamente fermiones y Yukawa

$$\mathcal{L}_{\text{SM}} = \mathcal{L}_{\text{gauge}} + \underbrace{\sum_{\psi} \bar{\psi} i \gamma^{\mu} D_{\mu} \psi}_{\mathcal{L}_{\text{ferm}}} + (D_{\mu} H)^{\dagger} D^{\mu} H - V(H) - \mathcal{L}_Y.$$

$$\psi = 0 \implies \bar{\psi} i \gamma^{\mu} D_{\mu} \psi = 0, \quad \mathcal{L}_Y \sim \bar{\psi} H \psi = 0.$$

$$\mathcal{L}_{\text{bos}} = -\frac{1}{4} G_{\mu\nu}^A G^{A\mu\nu} - \frac{1}{4} W_{\mu\nu}^a W^{a\mu\nu} - \frac{1}{4} B_{\mu\nu} B^{\mu\nu} + (D_{\mu} H)^{\dagger} D^{\mu} H - V(H)$$

Quedan los tres campos gauge y el Higgs; desaparecen materia fermiónica, corrientes fermiónicas y acoplamientos de Yukawa.

Apagado 2: $G_\mu^A = 0$ elimina el sector de color

$$G_{\mu\nu}^A = \partial_\mu G_\nu^A - \partial_\nu G_\mu^A + g_s f^{ABC} G_\mu^B G_\nu^C.$$

$$G_\mu^A = 0 \quad \implies \quad G_{\mu\nu}^A = 0.$$

Como ya pusimos $\psi = 0$ y el Higgs es singlete de color,

$$J_C^{A\nu} = 0, \quad (D_\mu G^{\mu\nu})^A = J_C^{A\nu} = 0,$$

de modo que el campo de gluones nulo satisface su ecuación de movimiento. Entonces

$$\mathcal{L}_{\text{EW,bos}} = -\frac{1}{4} W_{\mu\nu}^a W^{a\mu\nu} - \frac{1}{4} B_{\mu\nu} B^{\mu\nu} + (D_\mu H)^\dagger D^\mu H - V(H).$$

Apagado 3: el límite $g' \rightarrow 0$ desacopla la hipercarga

$$D_\mu H = \left(\partial_\mu - ig \frac{\tau^a}{2} W_\mu^a - ig' Y_H B_\mu \right) H, \quad Y_H = \frac{1}{2}.$$

Tomando el límite de parámetros,

$$\lim_{g' \rightarrow 0} D_\mu H = \left(\partial_\mu - ig \frac{\tau^a}{2} W_\mu^a \right) H \equiv D_\mu^{(W)} H.$$

Por tanto,

$$\lim_{g' \rightarrow 0} \mathcal{L}_{\text{EW, bos}} = -\frac{1}{4} W_{\mu\nu}^a W^{a\mu\nu} - \frac{1}{4} B_{\mu\nu} B^{\mu\nu} + (D_\mu^{(W)} H)^\dagger D^{(W)\mu} H - V(H).$$

B_μ todavía existe, pero ya es un campo abeliano libre: dejó de acoplarse al Higgs. Este límite no usa el valor físico de g' .

Apagado 4: una vez desacoplado, elegimos la solución $B_\mu = 0$

Para el campo abeliano libre,

$$B_{\mu\nu} = \partial_\mu B_\nu - \partial_\nu B_\mu, \quad \partial_\mu B^{\mu\nu} = 0.$$

La elección

$$B_\mu = 0 \quad \implies \quad B_{\mu\nu} = 0$$

satisface esa ecuación. Sustituyendo,

$$\mathcal{L}_{2H} = -\frac{1}{4} W_{\mu\nu}^a W^{a\mu\nu} + (D_\mu^{(W)} H)^\dagger D^{(W)\mu} H - V(H).$$

con

$$W_{\mu\nu}^a = \partial_\mu W_\nu^a - \partial_\nu W_\mu^a + g\epsilon^{abc} W_\mu^b W_\nu^c.$$

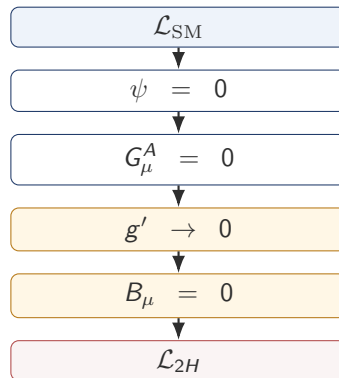
El término $g\epsilon^{abc} W_\mu^b W_\nu^c$ mantiene la auto-interacción no abeliana que luego producirá el acoplamiento cuártico.

Los cuatro apagados dejan una teoría SU(2)–Higgs

$$\mathcal{L}_{2H} = -\frac{1}{4} W_{\mu\nu}^a W^{a\mu\nu} + (D_\mu H)^\dagger D^\mu H - V(H)$$

$$W_{\mu\nu}^a = \partial_\mu W_\nu^a - \partial_\nu W_\mu^a + g\epsilon^{abc} W_\mu^b W_\nu^c.$$

Aún es una teoría de campos: depende de x y t y conserva infinitos grados de libertad.



Homogeneidad: de una densidad lagrangiana a un lagrangiano mecánico

Trabajamos en $2 + 1$ dimensiones, $U = I \times \Omega$, e imponemos

$$\partial_i W_\mu^a = 0, \quad \partial_i H = 0, \quad i = 1, 2.$$

Entonces $\mathcal{L}_{2H}$ ya no depende de la posición dentro de Ω :

$$\begin{aligned} S &= \int_I dt \int_\Omega d^2x \mathcal{L}_{2H}(t) \\ &= |\Omega| \int_I dt \mathcal{L}_{\text{hom}}(t) \equiv \int_I dt L_{\text{hom}}(t). \end{aligned}$$

Por definición,

$$L_{\text{hom}}(t) = |\Omega| \mathcal{L}_{\text{hom}}(t).$$

Trabajando por unidad de área, $|\Omega| = 1$,

$$L_{\text{hom}} = \mathcal{L}_{\text{hom}}.$$

Este es el paso que convierte la densidad de la teoría de campos homogénea en el lagrangiano del sistema mecánico reducido.

Gauge temporal: qué componentes del campo sobreviven

Elegimos

$$W_0^a = 0.$$

Con homogeneidad espacial,

$$W_{0i}^a = \partial_0 W_i^a - \underbrace{\partial_i W_0^a}_0 + g\epsilon^{abc} \underbrace{W_0^b}_0 W_i^c = \dot{W}_i^a,$$

$$W_{12}^a = \underbrace{\partial_1 W_2^a - \partial_2 W_1^a}_0 + g\epsilon^{abc} W_1^b W_2^c.$$

Escribiendo $\vec{W}_i = (W_i^1, W_i^2, W_i^3)$,

$$\vec{E}_i = \dot{\vec{W}}_i, \quad \vec{B} = \vec{W}_{12} = g \vec{W}_1 \times \vec{W}_2.$$

La ecuación de Gauss permanece como restricción:

$$(D_i E_i)^a = J_H^{a0}.$$

Congelar el Higgs conserva la escala de masa y elimina su dinámica

$$V(H) = -m^2 H^\dagger H + \lambda (H^\dagger H)^2, \quad H_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v_{\text{EW}} \end{pmatrix}.$$

Con $\partial_\mu H_0 = 0$,

$$D_\mu H_0 = -ig \frac{\tau^a}{2} W_\mu^a H_0,$$

$$(D_\mu H_0)^\dagger D^\mu H_0 = \frac{g^2 v_{\text{EW}}^2}{8} W_\mu^a W^{\mu a}.$$

$$M_W^2 = \frac{g^2 v_{\text{EW}}^2}{4}.$$

Conservo: la escala v_{EW} y el término de masa gauge.

Elimino: fluctuación radial del Higgs, Goldstones y retroacción dinámica gauge-Higgs.

Es una aproximación de fondo rígido, no una truncación exacta general.

Ahora sí aparece L_{hom} : sustitución término a término

Con signatura $(+, -, -)$,

$$-\frac{1}{4}W_{\mu\nu}^a W^{a\mu\nu} = \frac{1}{2} \left(\|\dot{\vec{W}}_1\|^2 + \|\dot{\vec{W}}_2\|^2 \right) - \frac{1}{2} \|\vec{W}_{12}\|^2,$$

y como $\vec{W}_{12} = g\vec{W}_1 \times \vec{W}_2$,

$$-\frac{1}{4}W^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \|\dot{\vec{W}}_i\|^2 - \frac{g^2}{2} \|\vec{W}_1 \times \vec{W}_2\|^2.$$

Además, con $W_0 = 0$,

$$(D_\mu H_0)^\dagger D^\mu H_0 = -\frac{g^2 v_{\text{EW}}^2}{8} \sum_{i=1}^2 \|\vec{W}_i\|^2.$$

Quitando la constante $V(H_0)$ y usando $|\Omega| = 1$,

$$L_{\text{hom}} = \frac{1}{2} \sum_i \|\dot{\vec{W}}_i\|^2 - \frac{g^2}{2} \|\vec{W}_1 \times \vec{W}_2\|^2 - \frac{g^2 v_{\text{EW}}^2}{8} \sum_i \|\vec{W}_i\|^2.$$

El ansatz conserva dos amplitudes y la interacción no abeliana

$$\vec{W}_1 = q_1(t)\vec{e}_1, \quad \vec{W}_2 = q_2(t)\vec{e}_2.$$

Entonces

$$\|\dot{\vec{W}}_1\|^2 + \|\dot{\vec{W}}_2\|^2 = \dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2,$$

$$\|\vec{W}_1 \times \vec{W}_2\|^2 = q_1^2 q_2^2, \quad \|\vec{W}_1\|^2 + \|\vec{W}_2\|^2 = q_1^2 + q_2^2.$$

La restricción de Gauss se satisface:

$$\sum_i \vec{W}_i \times \dot{\vec{W}}_i = q_1 \dot{q}_1 \vec{e}_1 \times \vec{e}_1 + q_2 \dot{q}_2 \vec{e}_2 \times \vec{e}_2 = 0.$$

Por tanto,

$$L_{\text{red}} = \frac{1}{2}(\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2) - \frac{g^2 v_{\text{EW}}^2}{8}(q_1^2 + q_2^2) - \frac{g^2}{2} q_1^2 q_2^2.$$

La transformación de Legendre revela el Hamiltoniano no lineal

$$p_i = \frac{\partial L_{\text{red}}}{\partial \dot{q}_i} = \dot{q}_i, \quad H = p_i \dot{q}_i - L_{\text{red}}.$$

$$H_{\text{red}} = \frac{1}{2}(p_1^2 + p_2^2) + \frac{g^2 v_{\text{EW}}^2}{8}(q_1^2 + q_2^2) + \frac{g^2}{2} q_1^2 q_2^2.$$

$$\frac{1}{2}(p_1^2 + p_2^2)$$

energía cinética de los modos

$$\frac{g^2 v_{\text{EW}}^2}{8}(q_1^2 + q_2^2)$$

masa gauge inducida por el vacío

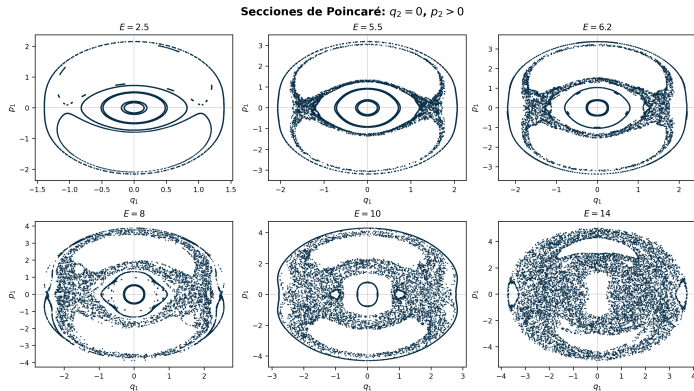
$$\frac{g^2}{2} q_1^2 q_2^2$$

acoplamiento no abeliano

Cerca del

origen domina el término cuadrático; a mayor amplitud el término cuártico acopla con fuerza los dos modos.

La sección de Poincaré vuelve visible la estructura de las órbitas



El espacio de fases es

$$(q_1, q_2, p_1, p_2) \in \mathbb{R}^4.$$

A energía fija $H = E$,
registramos cada cruce con

$$q_2 = 0, \quad p_2 > 0$$

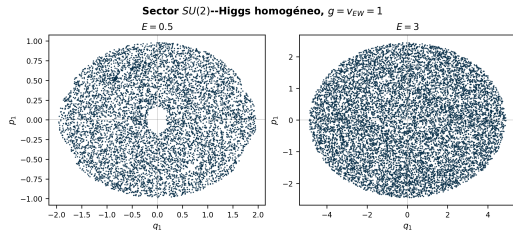
y dibujamos (q_1, p_1) .

- ▶ curvas/islas: regularidad;
- ▶ regiones rellenas: caos;
- ▶ mezcla de ambas: espacio de fases mixto.

Cada panel reúne varias órbitas compatibles con la misma energía para hacer visible la geometría global de la sección.

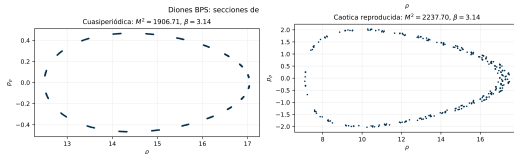
El método se repite: otras reducciones producen otras secciones

Sector $SU(2)$ -Higgs homogéneo



La misma ruta de doblete, aquí con $g = v_{EW} = 1$, cambia la escala del término cuadrático y por tanto la geometría del flujo.

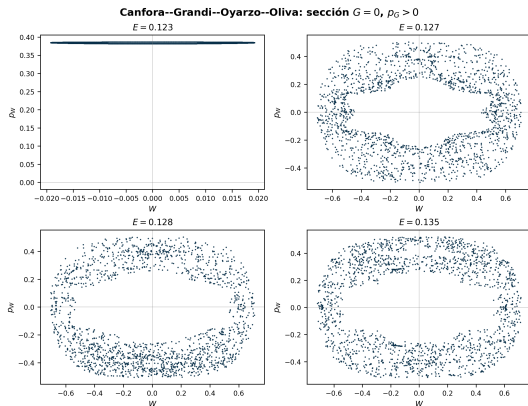
Dos diones BPS a baja energía



Otra reducción de dinámica $SU(2)$ Yang–Mills–Higgs: la aproximación geodésica conserva un espacio de fases finito y muestra regiones cuasiperiódicas y caóticas.

Diones BPS: Fariello, Forkel y Krein, Phys. Rev. D 72, 105015 (2005).

Una reducción en $3 + 1$: Canfora–Grandi–Oyarzo–Oliva



El ansatz del modelo de Georgi–Glashow reduce las EDP a

$$\ddot{G} + 4W^2 G + \lambda G(G^2 - \nu^2) = 0,$$

$$\ddot{W} + 4G^2 W + 2W^3 = 0.$$

Aquí se muestra $\nu = 0, \lambda = 1$ y la sección

$$G = 0, \quad p_G > 0,$$

en el plano (W, p_W) .

El artículo reporta una transición alrededor de $E \simeq 0,127\text{--}0,128$ para este régimen; la sección numérica reproduce ese cambio cualitativo.

Conclusión

¿Dónde quedó el caos clásico?

No en el Modelo Estándar
cuántico completo.

Sí en un sector clásico
reducido SU(2)–Higgs.



Referencias principales

Modelo Estándar

- ▶ S. Navas *et al.* (Particle Data Group), *Review of Particle Physics*, Phys. Rev. D **110**, 030001 (2024).

Reducciones y caos gauge

- ▶ M. J. Gotay, *Reduction of homogeneous Yang–Mills fields*, J. Geom. Phys. **6**, 349–365 (1989).
- ▶ T. Kawabe y S. Ohta, *Order-to-chaos transition in $SU(2)$ Yang–Mills–Higgs theory*, Phys. Rev. D **44**, 1274 (1991).

Sistemas utilizados en la charla

- ▶ L. Salasnich, *Chaos suppression in the $SU(2)$ Yang–Mills–Higgs system*, Phys. Rev. D **52**, 6189 (1995).
- ▶ R. Fariello, H. Forkel y G. Krein, *Regular and chaotic interactions of two BPS dyons at low energy*, Phys. Rev. D **72**, 105015 (2005).
- ▶ F. Canfora, N. Grandi, M. Oyarzo y J. Oliva, *Exact oscillations and chaos on a non-Abelian coil*, Nucl. Phys. B **1004**, 116553 (2024).

Las figuras numéricas de la presentación fueron generadas para esta exposición a partir de los sistemas reducidos indicados.